Числа опр. как элемент некоего множества, подчиняющегося установленному набору правил

Сложение

$$\forall\ x, y \in \mathbb{R}\ \exists\ z \in \mathbb{R} : z = x + y$$

Аксиомы:

1) $\forall\ x, y \in \mathbb{R},\ x + y = y + x$

2) $\forall\ x, y \in \mathbb{R},\ x + (y + z) = (x + y) + z$

3) $\exists\ 0 \in \mathbb{R} : \forall\ x \in \mathbb{R},\ x + 0 = x$

4) $\forall\ x \in \mathbb{R}\ \exists\ (-x) \in \mathbb{R},\ x + (-x) = 0$

Умножение

$$\forall\ x, y \in \mathbb{R}\quad \exists\ z \in \mathbb{R} : z = x \cdot y$$

Аксиомы умножения:

5) $\forall\ x, y \in \mathbb{R},\ x \cdot y = y \cdot x$

6) $\forall\ x, y \in \mathbb{R},\ x(yz) = (xy)z$

7) $\exists\ 1 \in \mathbb{R} : \forall\ x \in \mathbb{R},\ x \cdot 1 = x$

8) $\forall\ x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ \exists\ x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$

$x^{-1} = \frac{1}{x}$

Связь сложения и умножения

9) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x(y+z) = xy + xz$

10) $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x>0) \wedge (y>0) \Rightarrow x+y>0$

11) $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x>0) \wedge (y>0) \Rightarrow x \cdot y > 0$

12) Аксиома непрерывности

$\forall X, Y \subset \mathbb{R} \quad (X, Y \neq \varnothing) \wedge (\forall x \in X, \forall y \in Y)$

$\exists z \in \mathbb{R}: \quad x \leq z \leq y$

1) $\mathbb{N}, \mathbb{N}^{-1}$

2) $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^{-1} \cup 0$

3) $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{k} : \quad m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$

Модуль числа и его св-ва

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad |a| = \begin{cases} a, \text{ если } a \geq 0 \\ -a, \text{ если } a < 0 \end{cases}$$

1) $|a| \geq 0$

2) $|a| = |-a|$

3) $-|a| \leq a \leq |a|$

4) $|ab| = |a| \cdot |b|$

5) $|a| \le b \Leftrightarrow -b \le a \le b$

6) $|a+b| \le |a| + |b|$

Конечные промежутки окрестностей м-ва R

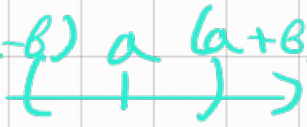
$[a;b] = \{x : x \in R,\ a \le x \le b\}$ - отрезок

$(a;b) = \{x : x \in R,\ a < x < b\}$ - интервал

$[a;b) \ \{x : x \in R,\ a \le x < b\} \cup (a;b]$

$= \{x : x \in R,\ a < x \le b\}$

$(a-\delta, a+\delta) - U_\delta(a) = \{x : x \in R, |x-a| < \delta\}$



Если $a = 0$ $U_\delta(0) = \{x : x \in R, |x| < \delta\}$

$(a-\delta, a]$

$[a; a+\delta)$

Расширенное множество действ. чисел

Это множество действ. чисел, дополненное $+\infty$ и $-\infty$

Не подчиняется аксиомам действ. чисел.

Необственные действ. числа

1) $+\infty - (+\infty) = \infty - \infty$
$(+\infty + (-\infty) = \infty - \infty)$

2) $\frac{\infty}{\infty}$ $\quad 0 \cdot (-\infty)$ V $0 \cdot (+\infty)$

4) $\frac{0}{0}$

5) 1^{∞}

6) ∞^{0}

7) $[0^{\circ}]$

Бесконечные промежутки окрестность бесконечно удалённой точки

ε – эпсилон, окрестность т.-ки x_0

$(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$, $\forall \varepsilon > 0$

$(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon) = \{ x \in R, |x-x_0| < \varepsilon$

Верхние и нижние грани вещ. чисел

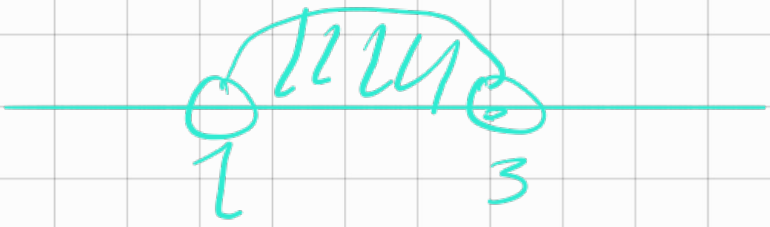
1) $A = \{a_1, a_2, a_3 \dots a_n\}$

2) $X = \{ a_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \dots\}$

Опр. $X \subset R$

$\exists m \in R : \forall x \in X, x \geq m$

$x \in (1;3)$



$y \in (-\infty; 1)$



ПРАКТИКА

$z = 3 + i\sqrt{3}$

$|z| = \sqrt{12}$

$\arg(z) = \operatorname{arctg} \frac{-\sqrt{3}}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3} =$

$\frac{11\pi}{3}$

$(3 - i\sqrt{3})^6 = 2\sqrt{3}\, e^{i\frac{11\pi}{6}} =$

$2^6 \cdot 3^{\frac{1}{2}\cdot 6} \cdot e^{i\frac{11\pi}{6}\cdot 6} = 1728e =$

$1728\left(\cos\frac{11\pi}{6}\cdot 6 + i\sin\frac{11\pi}{6}\cdot 6\right) =$

$1728\left(\cos 11\pi + i\sin 11\pi\right)$

$\sqrt[6]{3 - i\sqrt{3}} = \left(2\sqrt{3}\, e^{i\left(\frac{11\pi}{6} + 2\pi k\right)}\right)^{\frac{1}{6}} =$

$(2\sqrt{3})^{\frac{1}{6}} = (2\sqrt{3})^{\frac{1}{6}}\left(\cos\frac{\frac{11\pi}{6} + 2\pi k}{6} + i\sin\frac{\frac{11\pi}{6} + 2\pi k}{6}\right) =$

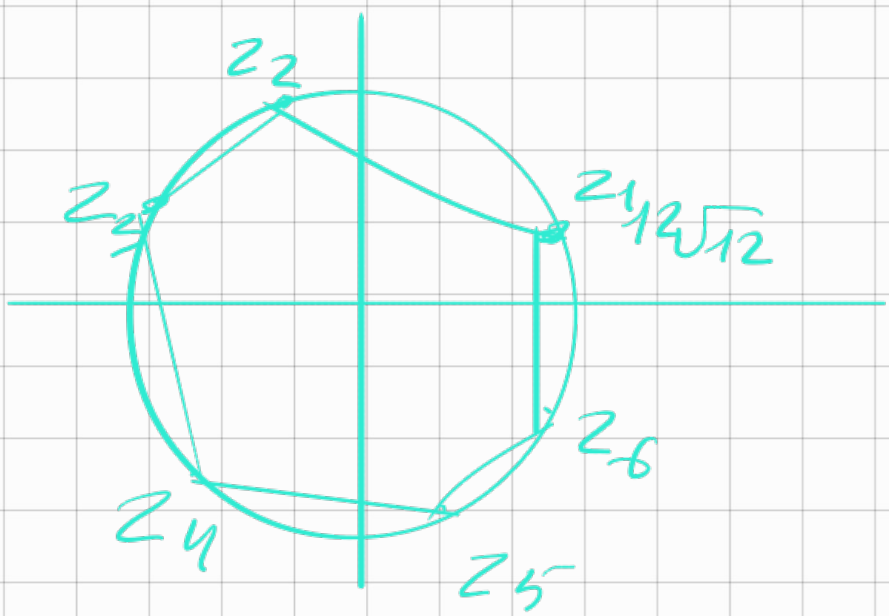
$\sqrt[12]{12}\, e^{i\frac{11\pi + 12\pi k}{36}} =$

$\sqrt[12]{12}\left(\cos\frac{11\pi + 12\pi k}{36} + i\sin\frac{11\pi + 12\pi k}{36}\right)$

$k=0: z_1 = \sqrt[12]{12}\, e^{i\frac{11\pi}{36}} = \sqrt[12]{12}\left(\cos\frac{11\pi}{36} + i\sin\frac{11\pi}{36}\right)$

$k=1: z_2$

$k=2: z_3$

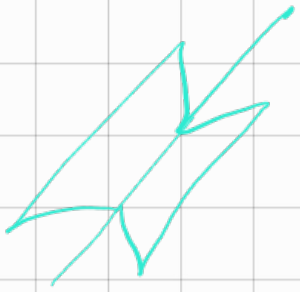


Найти

$\sqrt[3]{1}$ $z=1$

$|z|=1$

$\arg(z)=0$



$\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{2\pi k}{3} + i\sin\frac{2\pi k}{3}\right)$

$k=0: z_1 = 1(\cos 0 + i\sin 0) = 1$

$k=1: z_2 = 1\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) =$

$-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$k=2 \quad z_3 = 1\left(\cos\frac{4\pi}{2} + i\sin\frac{4\pi}{2}\right) =$

$-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$z^2 - (2+i)z + 1 + i = 0$

Д/З:

1) $z = \sqrt[3]{8}$

2) $z = \sqrt{-9}$

3) $z^4 + 1 = 0$

4) $z^3 + 27 = 0$

5) $z^2 - 5z + 4 + 10i = 0$

$$\begin{cases} (1+i)z_1 + (1-i)z_2 = 1+i \\ (1-i)z_1 + (1+i)z_2 = 1+3i \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} (1+i) & (1-i) \\ (1-i) & (1+i) \end{vmatrix} = (1+i)\cdot(1+i) - (1-i)\cdot(1-i)$$

$$= (1+i)^2 - (1-i)^2 = (1+(-1)) - (1-(-1)) = -2$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} (1+i) & (1-i) \\ (1+3i) & (1+i) \end{vmatrix} = (1+i)^2 - (1+3i)\cdot(1+i)$$

$$= (1+i)^2 - (1+3i^2) = 0 - (1+3(-1))$$

$$= -2$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} (1+i) & (1+i) \\ (1-i) & (1+3i) \end{vmatrix}$$

ДЗ

1) $z = \sqrt[3]{8}$

$8 = 8(\cos 0 + i \sin 0)$

$k=0 \quad z_0 = 2(\cos 0 + i \sin 0) = 2$

$k=1 \quad z_1 = 2\left(\frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$

$\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \quad \sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$z_1 = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i\right)$

$z_1 = -1 + \sqrt{3} i$

$k=2 \quad z_2 = 2\left(\frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$

$\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} \quad \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$z_2 = -1 - \sqrt{3} i$

$z_0 = 2 \quad z_1 = -1 + \sqrt{3} i \quad z_2 = -1 - \sqrt{3} i$

2) $z = \sqrt{-9}$

$z^2 = -9$

$(3i)^2 = 9i^2 = -9$

$(-3i)^2 = 9i^2 = -9$

$z_1 = 3i \quad z_2 = -3i$

3) $z^4 + 1 = 0$

$z^4 = -1$

$-1 = \cos\pi + i\sin\pi$

$z_k = \cos\frac{\pi + 2\pi k}{4} + i\sin\frac{\pi + 2\pi k}{4}$

т.к z^4, то $k = 0, 1, 2, 3$

$k = 0 \qquad \varphi = \frac{\pi}{4}; \; z_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k = 1 \qquad \varphi_1 = \frac{\pi + 2\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

$z_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k = 2 \qquad \varphi_2 = \frac{5\pi}{4}$

$z_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$

$k=3 \qquad \varphi_3 = \frac{7\pi}{4}$

$z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i$

$z_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i$

$z_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i$

$z_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i$

$z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i$

ч) $z^3 + 27 = 0$

$z^3 = -27$

$-27 = 27(\cos\pi + i\sin\pi)$

$\sqrt[3]{27} = 3$

$z_k = 3\left(\cos\frac{\pi+2\pi k}{3} + i\sin\frac{\pi+2\pi k}{3}\right)$

$k=0 \qquad \varphi = \frac{\pi}{3} =$

$z_0 = 3\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$z_0 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} i$

$k=1$ $\quad \varphi = \frac{3\pi}{3} = \pi$

$z_1 = 3(\cos\pi + i\sin\pi) = -3$

$k=2$ $\quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$

$z_2 = 3\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$z_2 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$

$z_0 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$, $z_1 = -3$, $z_2 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$

5) $z^2 - 5z + 4 + 10i = 0$

$a = 1 \quad b = -5 \quad c = 4 + 10i$

$D = 25 - (16 + 40i)$

$D = 9 - 40i$

$\sqrt{D} = \sqrt{9-40i}$

$\sqrt{9-40i} = x + yi$

$(x+yi)^2 = 9 - 40i$

$$(x+yi)^2 = x + 2xyi + (yi)^2$$

$$(x+yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$x^2 - y^2 = 9$$

$$2xy = -40$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 9 \\ 2xy = -40 \end{cases}$$

$$|D| = |9 - 40i|$$

$$|9 - 40i| = \sqrt{9^2 + (-40)^2}$$

$$|D| = \sqrt{81 + 1600}$$

$$|D| = \sqrt{1681}$$

$$|D| = 41$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 9 \\ x^2 + y^2 = 41 \end{cases}$$

$$(x^2-y^2)+(x^2+y^2)=9+41$$

$$2x^2=50$$

$$x^2=25$$

$$x=\pm 5$$

$$(x^2+y^2)-(x^2-y^2)=41-9$$

$$2y^2=32$$

$$y^2=16$$

$$y=\pm 4$$

$$\sqrt{9-40i}=\pm(5-4i)$$

$$z_{1,2}=\frac{5\pm(5-4i)}{2}$$

$$z_1=5-2i$$

$$z_2=2i$$